

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

บทนี้นำเสนอผลการดำเนินงานของระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้าที่พัฒนาขึ้น ครอบคลุมผลการพัฒนาระบบในแต่ละหน้าจอ ผลการทดสอบตามแผนการทดสอบในบทที่ 3 ผลการทดสอบตามกรณีทดสอบที่ออกแบบไว้ ความน่าเชื่อถือและความทนทานของระบบ ผลการประเมินจากผู้ใช้งานจริง ตลอดจนการอภิปรายผลเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในบทที่ 1 และตารางสอบกลับความต้องการฉบับสมบูรณ์

ตัวเลขทุกตัวที่รายงานในบทนี้มาจากการรันระบบจริง โดยบันทึกผลไว้เป็นไฟล์หลักฐานในโฟลเดอร์ evidence ของโครงการ เพื่อให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าผลที่รายงานมิได้เกิดจากการประมาณ ส่วนรายการใดที่ยังทวนสอบไม่ได้ในช่วงเวลาของโครงการ ระบุไว้ตามจริงพร้อมเหตุผลและแนวทางดำเนินการต่อ

4.1 ผลการพัฒนาระบบ

ระบบได้รับการพัฒนาเสร็จสิ้นตามที่ออกแบบไว้ในบทที่ 3 ส่วนติดต่อผู้ใช้พัฒนาด้วยไลบรารี React ร่วมกับเครื่องมือ Vite ระบบหลังบ้านพัฒนาด้วย Node.js และเฟรมเวิร์ก Express.js ฐานข้อมูลใช้ MySQL บนเอนจิน InnoDB และบริการพิมพ์ใบเสร็จแยกเป็นหน่วยติดตั้งต่างหากเพื่อให้ทำงานบนเครื่องที่ต่อกับเครื่องพิมพ์ได้ตามข้อจำกัดในตารางที่ 3.17 ผลการพัฒนาในภาพรวมสรุปได้ดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ภาพรวมของระบบที่พัฒนาสำเร็จเทียบกับที่ออกแบบไว้ในบทที่ 3

สิ่งที่ออกแบบไว้	อ้างอิงในบทที่ 3	ผลการพัฒนา
หน่วยติดตั้ง 4 หน่วย	ตารางที่ 3.17	พัฒนาครบ 4 หน่วย คือ ส่วนติดต่อผู้ใช้ ระบบหลังบ้าน บริการพิมพ์ใบเสร็จ และฐานข้อมูล
โมดูลของระบบหลังบ้าน 10 โมดูล	ตารางที่ 3.13	พัฒนาครบ 10 โมดูล โดยหนึ่งโมดูลเท่ากับหนึ่งโฟลเดอร์ตามที่ออกแบบ
ส่วนสนับสนุน 3 ส่วน	ตารางที่ 3.14	พัฒนาครบ คือ ส่วนตั้งค่าฐานข้อมูล ส่วนตรวจสอบสิทธิ์ และไลบรารีสร้างรหัส QR
เส้นทางการเรียกใช้บริการ	ตารางที่ 3.18	พัฒนาครบทุกเส้นทาง รวม 19 เส้นทาง ประกาศพร้อมสิทธิ์ของแต่ละเส้นทางในไฟล์เดียว
ตารางข้อมูล 7 ตาราง	ตารางที่ 3.19	สร้างครบ 7 ตาราง พร้อมข้อจำกัดที่ฐานข้อมูลบังคับเอง เช่น เลขที่คำสั่งซื้อห้ามซ้ำ และยอดคงเหลือห้ามติดลบ

สิ่งที่ออกแบบไว้	อ้างอิงในบทที่ 3	ผลการพัฒนา
หน้าจอ 9 หน้าจอ	ตารางที่ 3.15	พัฒนาครบ 9 หน้าจอ ตามสิทธิ์ของแต่ละบทบาท
ความต้องการเชิงหน้าที่ FR-01 ถึง FR-09	ตารางที่ 3.3	พัฒนาครบทุกข้อ และมีกรณีทดสอบรองรับตามหัวข้อ 4.2
ข้อมูลตั้งต้นของร้าน	หัวข้อ 3.7	นำเข้าสินค้าจริงของร้าน 783 รายการใน 16 หมวดหมู่ และบัญชีพนักงานจริง 4 บัญชีตามบทบาท

ทุกหน้าจอหลังเข้าสู่ระบบใช้กรอบเดียวกัน ด้านซ้ายเป็นเมนูที่แสดงเฉพาะหน้าจอของบทบาทผู้ใช้ตามตารางที่ 3.15 เมนูการแจ้งเตือนมีตัวเลขกำกับจำนวนการแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่าน ด้านล่างของเมนูแสดงชื่อและบทบาทของผู้ใช้พร้อมปุ่มออกจากระบบ และมุมขวาบนของทุกหน้าจอมีปุ่มสลับโหมดสว่างและโหมดมืดตามหัวข้อ 3.9.1 ภาพหน้าจอในบทนี้บันทึกในโหมดสว่าง

ผลการพัฒนาของแต่ละหน้าจอแสดงรายละเอียดดังนี้

4.1.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบ

เมื่อผู้ใช้เปิดระบบ ระบบจะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบให้กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ระบบเปรียบเทียบรหัสผ่านกับค่าที่ผ่านการเข้ารหัสไว้ในฐานข้อมูล ตรวจสอบว่าบัญชียังเปิดใช้งานอยู่ แล้วจึงออกโทเคนที่ระบุบทบาทของผู้ใช้ จากนั้นระบบพาผู้ใช้ไปยังหน้าแรกของบทบาทตนโดยอัตโนมัติคือพนักงานขายไปหน้าขายหน้าร้าน พนักงานคลังสินค้าไปหน้าคิวรอจ่ายสินค้า และผู้จัดการไปหน้าแดชบอร์ดปฏิบัติการ การทำงานนี้สอดคล้องกับกรณีการใช้งาน UC-01 “เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท”

รูปที่ 4.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบ

จากรูปที่ 4.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบมีเพียงช่องกรอกสองช่องและปุ่มเดียว ตามหลักการหนึ่งหน้าจอทำงานเดียวในหัวข้อ 3.9.1 เมื่อเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความเดียวกันทุกกรณีโดยไม่ระบุว่าผิดที่ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน เพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ทราบว่ามีบัญชีใดมีอยู่จริง

4.1.2 หน้าจอขายหน้าร้าน

พนักงานขายใช้หน้าจอนี้บันทึกการขาย โดยเลือกหมวดหมู่สินค้าจากปุ่มด้านบน ค้นหาด้วยชื่อหรือรหัสสินค้า แล้วแตะสินค้าเพื่อเพิ่มลงรายการที่เลือก ระบบส่งรายการไปให้ระบบหลังบ้านคำนวณยอดรวมจากราคาในฐานข้อมูลทุกครั้งที่ยกการเปลี่ยน มิได้คำนวณที่หน้าจอ เมื่อกดปุ่มแสดงรหัส QR ระบบจะสร้างรหัส QR พร้อมเพย์ตามยอดที่คำนวณได้ และเมื่อพนักงานตรวจการแจ้งเดือนเงินเข้าจากแอปพลิเคชันธนาคารแล้วกดยืนยันรับชำระเงิน ระบบจึงบันทึกคำสั่งซื้อ ส่งพิมพ์ใบเสร็จและผลักคำสั่งซื้อเข้าคิวคลังสินค้าในการกระทำเดียว การทำงานนี้สอดคล้องกับ UC-03 “สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ” และ UC-04 “สร้างเลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำอัตโนมัติ”

so

SOML

ร้านจำหน่ายผลไม้

🛒

ขายหน้าร้าน

วันที่ 27 กันยายน 2569

ขายหน้าร้าน

🔍

โหมดมืด

ทั้งหมด

สี

ประปา

ไฟฟ้า

น้ำดื่ม-สกรู-ตะปู

ดิน+ทราย

เหล็ก

กระเบื้องหลังคา

ห้องน้ำ

งานไม้

ท่อซีเมนต์

ตะขั่ว

เสา

กระดาดทราย

สังกะสี

ท่ออัลลอย

อิฐ-บล็อก

ค้นหาสินค้า - พิมพ์ชื่อหรือรหัส

101013	เหล็ก 5 หุนข้ออ้อย (16 มิล)	395.00 / เส้น	คงเหลือ 0
101014	เหล็ก 4 หุนข้ออ้อย (12 มิล)	220.00 / เส้น	คงเหลือ 980
101016	เหล็ก 3 หุนเต็ม (9 มิล)	135.00 / เส้น	คงเหลือ 800
101017	เหล็ก 2 หุนเต็ม (6 มิล)	65.00 / เส้น	คงเหลือ 1,200
101027	เหล็กแป้น 4 หุนเกลียว (เหลือง)	210.00 / เส้น	คงเหลือ 14
101028	เหล็กแป้น 4 หุนเรียบ (แดง)	195.00 / เส้น	คงเหลือ 17
101029	เหล็กแป้น 6 หุนเรียบ (แดง)	210.00 / เส้น	คงเหลือ 13
101030	เหล็กแป้น 6 หุนเกลียว	235.00 / เส้น	คงเหลือ 12

สรุปยอด

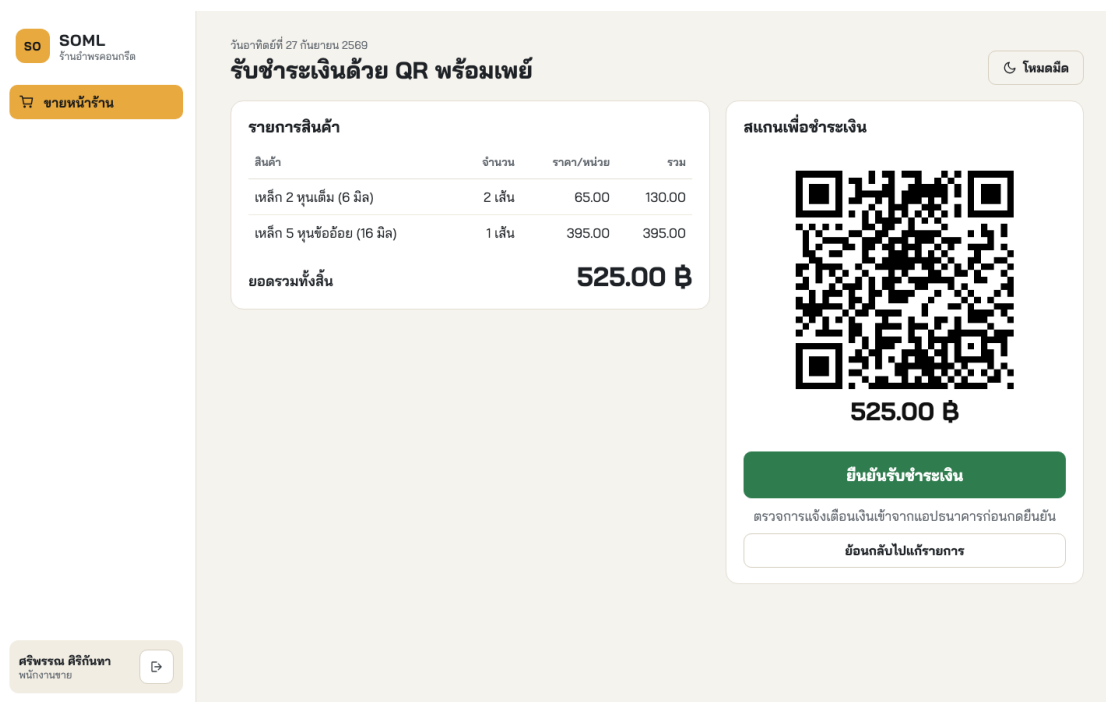
ดูประวัติการขาย

รายการที่เลือก

แสดงรหัส QR เพื่อรับชำระ

รูปที่ 4.2 หน้าจอขายหน้าร้าน

จากรูปที่ 4.2 ด้านซ้ายเป็นปุ่มหมวดหมู่สินค้าจริงของร้านทั้ง 16 หมวด ช่องค้นหา และรายการสินค้าที่แสดงรหัส ชื่อ ราคาต่อหน่วย และยอดคงเหลือ โดยรายการที่คงเหลือเป็นศูนย์แสดงด้วยสีแดงเพื่อเตือนพนักงานตั้งแต่ก่อนขาย ด้านขวาเป็นรายการที่เลือกพร้อมปุ่มเพิ่มลดจำนวนและยอดรวมทั้งสิ้นที่ได้จากระบบหลังบ้าน

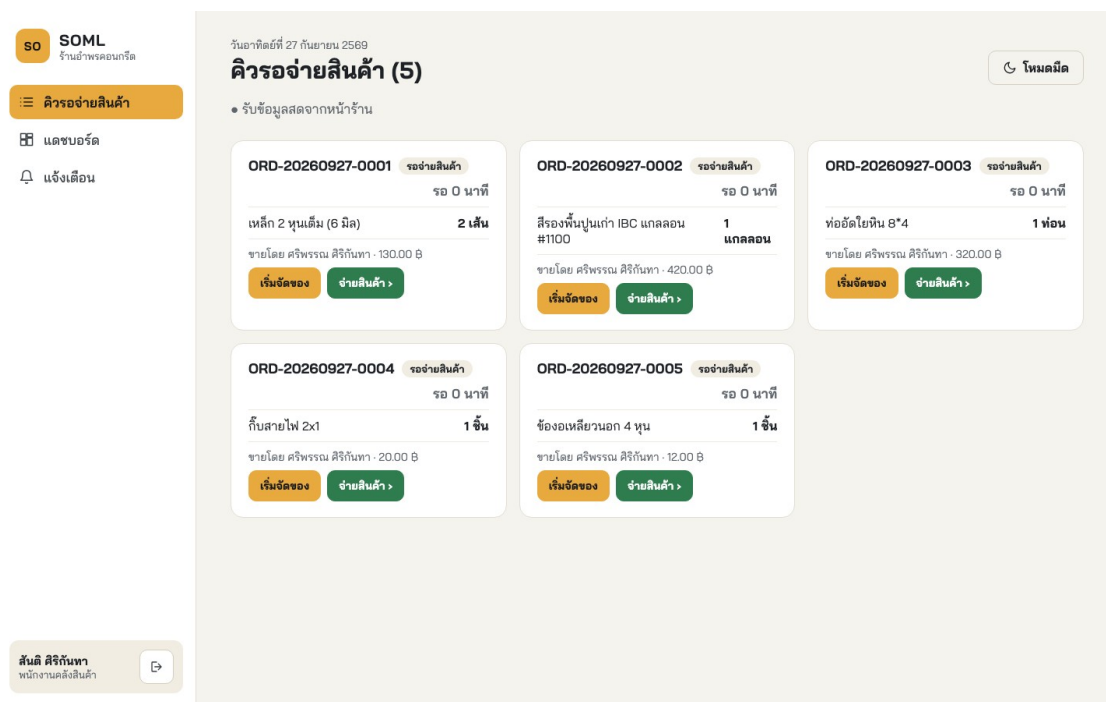


รูปที่ 4.3 หน้าจอแสดงรหัส QR พร้อมเพย์และการยืนยันรับชำระเงิน

จากรูปที่ 4.3 ระบบแสดงรายการสินค้าพร้อมราคาต่อหน่วยไว้ด้านซ้าย และรหัส QR พร้อมยอดเงินไว้ด้านขวาเพื่อให้ลูกค้าสแกนจ่าย ได้ปุ่มยืนยันรับชำระเงินมีข้อความเตือนให้พนักงานตรวจสอบการแจ้งเตือนเงินเข้าจากแอปพลิเคชันธนาคารก่อนกดยืนยัน เนื่องจากระบบไม่ได้เชื่อมต่อกับธนาคารการยืนยันจึงเป็นการกระทำของพนักงานตามข้อสมมติของโครงการ

4.1.3 หน้าจอคิวรอจ่ายสินค้า

หน้าจอนี้แสดงคำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วและรอการจ่ายสินค้า เรียงตามเวลาที่รับชำระจากเก่าไปใหม่ พร้อมแสดงสถานะและเวลารอคอยของแต่ละรายการ เมื่อพนักงานขายยืนยันรับชำระเงินที่หน้าร้าน ระบบหลังบ้านจะผลักเหตุการณ์ผ่านช่องทางค้างมายังหน้าจอนี้ทันที รายการใหม่จึงปรากฏขึ้นเองโดยพนักงานไม่ต้องกดรีเฟรช พนักงานสามารถกดเริ่มจัดของเพื่อบอกเพื่อนร่วมงานว่ามีคนรับใบนี้ไปจัดแล้ว การทำงานนี้สอดคล้องกับ UC-05 “ดูคิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์” และ UC-06 “ปรับสถานะการจัดของในคิวงาน”

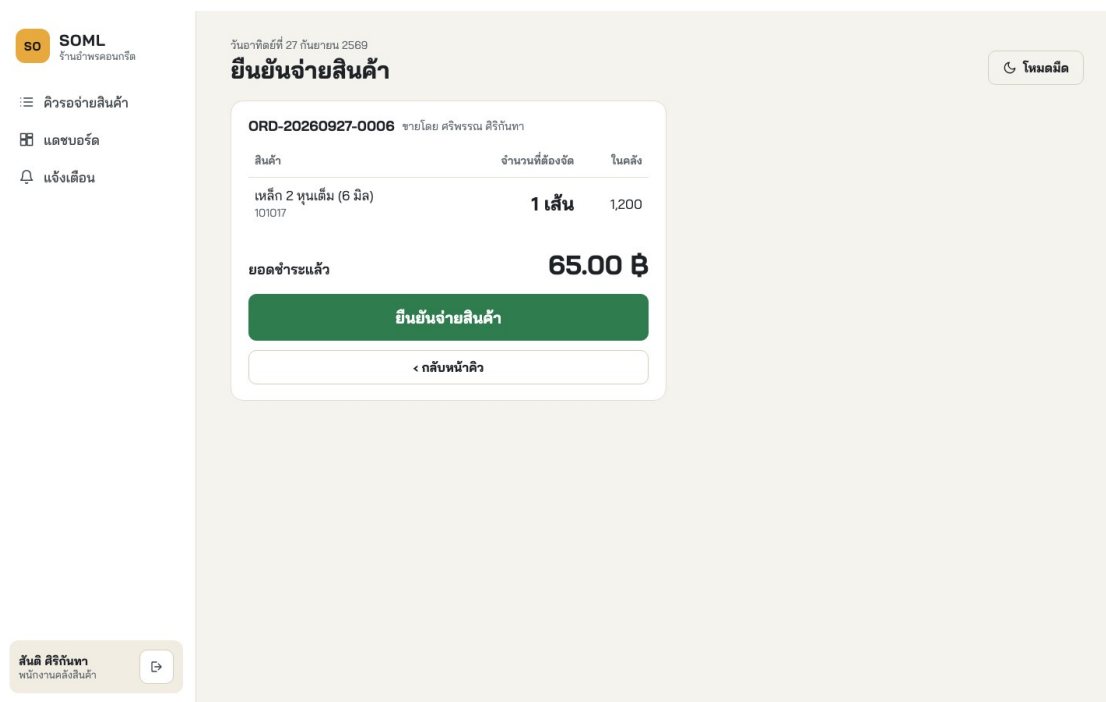


รูปที่ 4.4 หน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าของพนักงานคลังสินค้า

จากรูปที่ 4.4 ข้อความ “รับข้อมูลสดจากหน้าร้าน” ได้ชี้แจงหน้าจอยืนยันว่าช่องทางข้างเชื่อมต่อไปยังจริงขณะบันทึกภาพ ภาพนี้ถ่ายในจังหวะที่มีการขายจากอีกเครื่องหนึ่ง และรายการใหม่ปรากฏขึ้นเองบนหน้าจอนี้ แต่ละรายการแสดงเป็นการกดที่แตะได้ทั้งใบ ระบุเลขที่คำสั่งซื้อ สถานะ เวลารอคอย รายการสินค้าพร้อมจำนวน ผู้ขาย และยอดเงิน

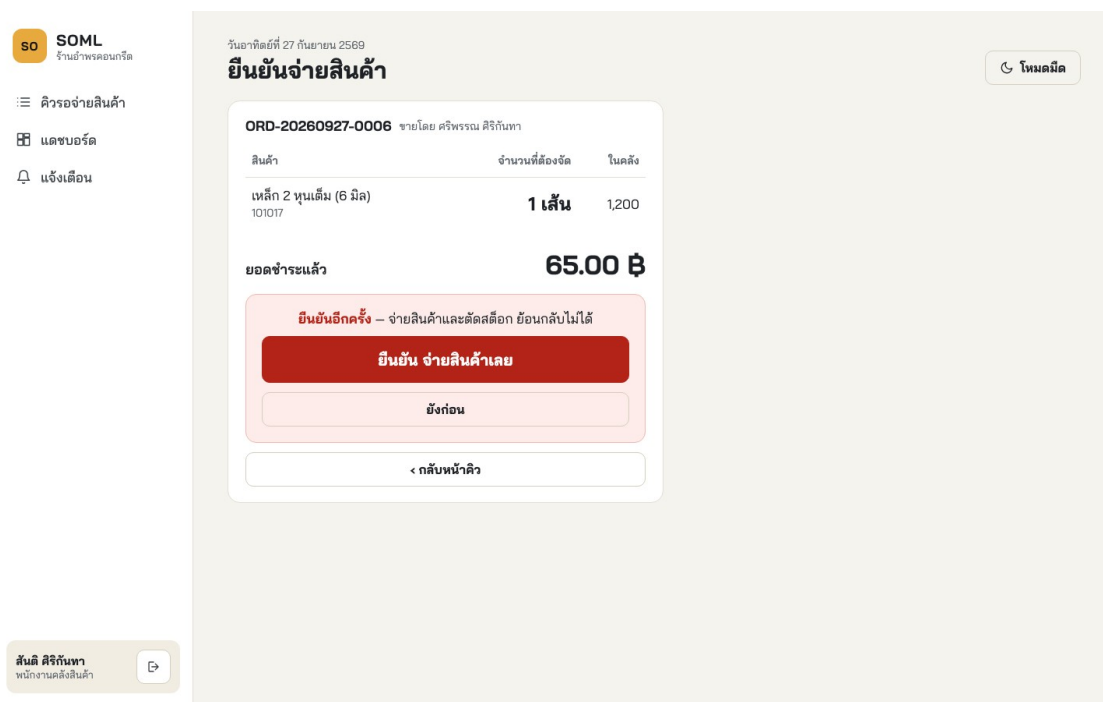
4.1.4 หน้าจอยืนยันจ่ายสินค้า

เมื่อพนักงานคลังเลือกคำสั่งซื้อจากคิว ระบบแสดงรายการสินค้าที่ต้องจัด จำนวนที่ต้องจ่าย และยอดคงเหลือในคลังของแต่ละรายการ เพื่อให้ตรวจสอบก่อนหยิบของ เมื่อกดยืนยันจ่ายสินค้า ระบบจะถามยืนยันอีกครั้งก่อนดำเนินการ เนื่องจากการจ่ายสินค้าทำให้สถานะเป็นส่งมอบสำเร็จซึ่งย้อนกลับไม่ได้ ตามหลักการในหัวข้อ 3.9.1 ข้อที่สาม การทำงานนี้สอดคล้องกับ UC-07 “ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก”



รูปที่ 4.5 หน้าจอยืนยันจ่ายสินค้า

จากรูปที่ 4.5 ระบบแสดงจำนวนที่ต้องจัดด้วยตัวเลขขนาดใหญ่เพื่อให้อ่านได้ขณะยืนอยู่หน้าชั้นวางของ และแสดงยอดคงเหลือในคลังไว้ข้างกันเพื่อให้เห็นทันทีว่าของพอหรือไม่ หากสินค้ารายการใดมีไม่พอ ระบบจะแสดงค่าเตือนและไม่แสดงปุ่มยืนยัน



รูปที่ 4.6 ขั้นยืนยันช้าก่อนจ่ายสินค้าและตัดสต็อก

จากรูปที่ 4.6 เมื่อกดปุ่มยืนยันครั้งแรก ระบบเปลี่ยนเป็นกล่องยืนยันซ้ำที่ระบุชุดว่าการจ่ายสินค้าและการตัดสต็อกย้อนกลับไม่ได้ พร้อมปุ่มยกเลิกสำหรับกรณีที่กดผิด

4.1.5 หน้าจอแดชบอร์ดปฏิบัติการ

หน้าจอเริ่มด้วยกล่องต้องดูแลวันนี้ ซึ่งรวมเรื่องที่ต้องจัดการไว้ในทีเดียว ได้แก่ คำสั่งซื้อที่รอจ่ายเกินเกณฑ์ สินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม และการแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่าน แต่ละเรื่องมีลิงก์ไปยังหน้าจอที่ใช้จัดการ ถัดลงมาเป็นตัวชี้วัดที่ผู้จัดการและพนักงานคลังต้องใช้ระหว่างวัน ได้แก่ ยอดขายวันนี้พร้อมจำนวนคำสั่งซื้อ จำนวนคิวที่รอจ่ายพร้อมเวลารอนานที่สุด และจำนวนสินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม ทุกตัวเลขคำนวณสดจากฐานข้อมูลในขณะที่ยกดู มิได้ใช้ค่าสรุปที่เก็บไว้ล่วงหน้า และหน้าจอโหลดข้อมูลใหม่เองเมื่อได้รับเหตุการณ์จากระบบหลังบ้าน การทำงานนี้สอดคล้องกับ UC-08 “แสดงแดชบอร์ดปฏิบัติการ”

so SOML ร้านอำพรคอนกรีต

ขายหน้าร้าน

คิวรอจ่ายสินค้า

แดชบอร์ด

ระดับบริหาร

สินค้า

แจ้งเตือน 1

ประวัติ

นิ่ง ผู้จัดการ

วันที่ 27 กันยายน 2569

แดชบอร์ดปฏิบัติการ

จำนวนสดเมื่อ 02:00:45 โหมดมืด

ต้องดูแลวันนี้ 2

ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม · 1 รายการ
เหล็ก 2 หุนเต็ม (6 มิล) คงเหลือ 1,198 เส้น
ไปที่สินค้า →

แจ้งเตือนที่ยังไม่อ่าน · 1 รายการ
สินค้าใกล้หมดหรือค้างค้างที่ยังไม่มีใครรับทราบ
ไปที่การแจ้งเตือน →

ยอดขายวันนี้
967.00 ฿
6 คำสั่งซื้อ

คิวรอจ่ายสินค้า
5
รอนานสุด 0 นาที

ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม
1
รายการ

สินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม

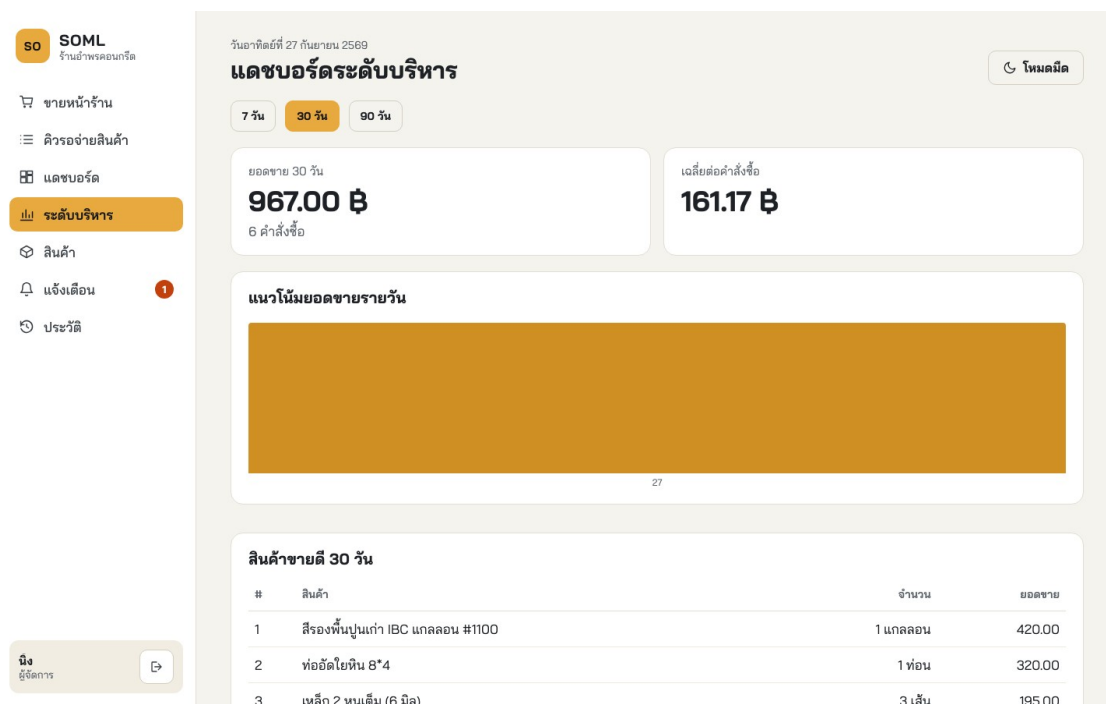
สินค้า	คงเหลือ	จุดสั่งซื้อเพิ่ม	ขาด
เหล็ก 2 หุนเต็ม (6 มิล) 101017	1,198 เส้น	1,250	52

รูปที่ 4.7 หน้าจอแดชบอร์ดปฏิบัติการ

จากรูปที่ 4.7 ภาพนี้บันทึกหลังจากผู้จัดการตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่มของสินค้ารายการหนึ่งให้สูงกว่า ยอดคงเหลือ และพนักงานคลังจ่ายสินค้ารายการนั้นไปหนึ่งใบ ระบบจึงสร้างการแจ้งเตือนเอง กล้อง ต้องดูแลวันนี้จึงแสดงสองเรื่อง คือสินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่มและการแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่าน ส่วนเรื่อง คิวที่รอเกินเกณฑ์ไม่ปรากฏ เพราะไม่มีคำสั่งซื้อใดรอเกิน 30 นาทีในขณะบันทึกภาพ เรื่องที่ต้องรีบ จัดการแสดงด้วยพื้นสีส้มให้เห็นได้โดยไม่ต้องอ่านตัวเลข ส่วนด้านล่างเป็นรายการสินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่ง ซื้อเพิ่ม เรียงจากรายการที่ขาดมากที่สุด และมุมขวามุมบนระบุเวลาที่คำนวณ เพื่อยืนยันว่าตัวเลขเป็นค่า สด

4.1.6 หน้าจอแดชบอร์ดระดับบริหาร

หน้าจอนี้สำหรับผู้จัดการโดยเฉพาะ แสดงแนวโน้มยอดขายรายวันย้อนหลังในรูปกราฟแท่ง และสินค้าขายดีเรียงตามยอดเงิน โดยเลือกช่วงเวลาได้ 7, 30 หรือ 90 วัน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าจากข้อมูลจริงแทนการใช้ประสบการณ์ การทำงานนี้สอดคล้องกับ UC-09 “แสดงแดชบอร์ดระดับบริหาร”



รูปที่ 4.8 หน้าจอแดชบอร์ดระดับบริหาร

จากรูปที่ 4.8 กราฟแท่งวาดด้วยความสามารถของเบราว์เซอร์โดยตรงโดยไม่ใช้ไลบรารีภายนอก จึงไม่เพิ่มการพึ่งพาให้ระบบ ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลของช่วงเวลาที่เราเลือก หากยังไม่มียอดขายในช่วงนั้น ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนการแสดงกราฟเปล่า

4.1.7 หน้าจอจัดการข้อมูลสินค้า

ผู้จัดการใช้หน้าจอนี้เพิ่มสินค้าใหม่ แก้ไขหมวดหมู่ ราคา และจุดสั่งซื้อเพิ่ม เปิดหรือปิดการขายของสินค้า และปรับยอดคงเหลือด้วยมือพร้อมระบุเหตุผล โดยการปรับยอดคงเหลือทุกครั้งจะถูกบันทึกเป็นการเคลื่อนไหวสต็อกพร้อมยอดหลังเปลี่ยน ทำให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ว่ายอดเปลี่ยนเพราะเหตุใด การทำงานนี้สอดคล้องกับ UC-02 “จัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม”

so

SOML

ร้านจำหน่ายออนไลน์

🏠 ขายหน้าร้าน

☰ คิวรอจ่ายสินค้า

📦 แดชบอร์ด

📊 ระดับบริหาร

🛒 **สินค้า**

🔔 แจ้งเตือน 1

🕒 ประวัติ

👤 **นิง**

ผู้จัดการ

วันที่ 27 กันยายน 2569

จัดการข้อมูลสินค้า

🔍 โหมดมืด

▼ ทั้งหมด

ค้นหาชื่อหรือรหัส

+ เพิ่มสินค้า

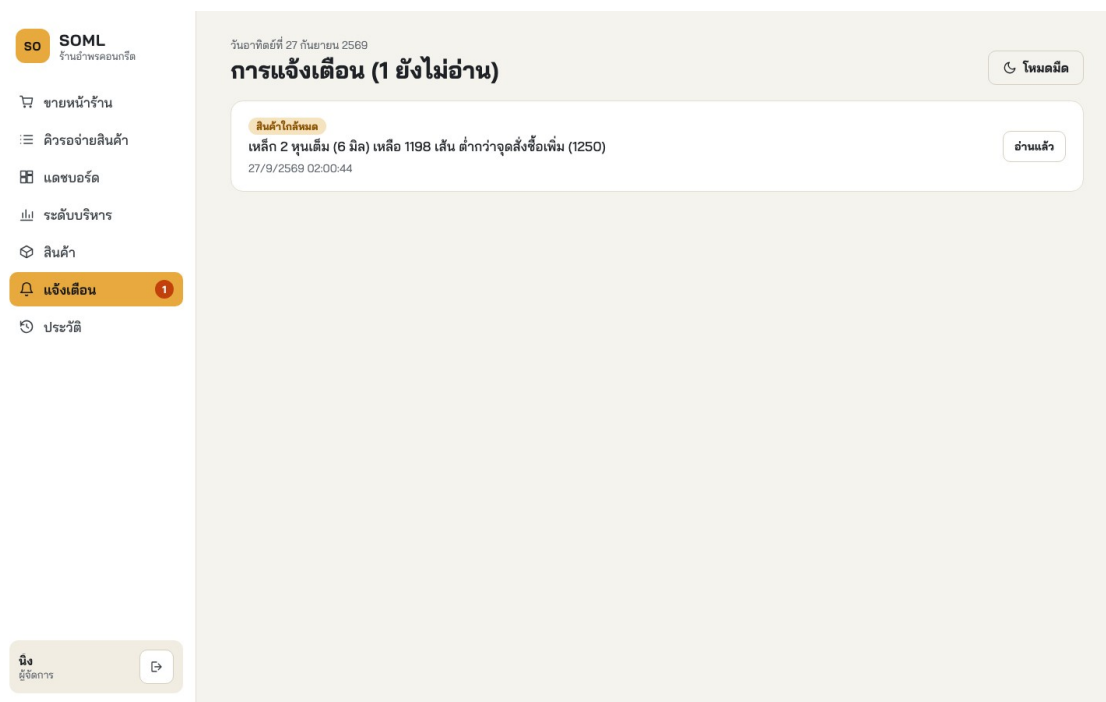
รหัส	สินค้า	หมวด	ราคา	คงเหลือ	จุดสั่งซื้อเพิ่ม		
100001	สีภายนอก IBC 3/4กระบุง #175	สี	130.00	12 3/4กระบุง	0	แก้ไข	ปรับสต็อก
100002	สีภายนอก IBC 3/4กระบุง #200	สี	130.00	35 3/4กระบุง	0	แก้ไข	ปรับสต็อก
100003	สีภายนอก IBC 3/4กระบุง #400	สี	130.00	12 3/4กระบุง	0	แก้ไข	ปรับสต็อก
100004	สีภายนอก IBC 3/4กระบุง #600	สี	130.00	12 3/4กระบุง	0	แก้ไข	ปรับสต็อก
100005	สีภายนอก IBC 3/4กระบุง #700	สี	130.00	24 3/4กระบุง	0	แก้ไข	ปรับสต็อก
100006	สีภายนอก IBC 3/4กระบุง #900	สี	130.00	24 3/4กระบุง	0	แก้ไข	ปรับสต็อก
100007	สีภายนอก IBC แกกลอน #100	สี	300.00	16 แกกลอน	0	แก้ไข	ปรับสต็อก
100008	สีภายนอก IBC แกกลอน #175	สี	300.00	20 แกกลอน	0	แก้ไข	ปรับสต็อก
100009	สีภายนอก IBC แกกลอน #200	สี	300.00	4 แกกลอน	0	แก้ไข	ปรับสต็อก
100010	สีภายนอก IBC แกกลอน #400	สี	300.00	8 แกกลอน	0	แก้ไข	ปรับสต็อก

รูปที่ 4.9 หน้าจอจัดการข้อมูลสินค้า

จากรูปที่ 4.9 ตารางสินค้ากรองตามหมวดหมู่และค้นหาด้วยชื่อหรือรหัสได้ แต่ละแถวแสดงรหัส ชื่อ หมวดหมู่ ราคา ยอดคงเหลือ และจุดสั่งซื้อเพิ่ม โดยยอดคงเหลือที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่มแสดงด้วยสีแดง ปุ่มท้ายแถวใช้แก้ไขข้อมูลและปรับสต็อก

4.1.8 หน้าจอการแจ้งเตือน

หน้าจอนี้แสดงการแจ้งเตือนที่ระบบสร้างขึ้นเอง ได้แก่ การแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดเมื่อยอดคงเหลือต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม และการแจ้งเตือนคิวงานค้างนานผิดปกติ โดยแสดงรายการที่ยังไม่อ่านไว้ก่อน ผู้จัดการทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วได้ ส่วนพนักงานคลังอ่านได้อย่างเดียว การทำงานนี้สอดคล้องกับ UC-11 “รับการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน”



รูปที่ 4.10 หน้าจอการแจ้งเตือน

จากรูปที่ 4.10 การแจ้งเตือนแต่ละรายการระบุชนิด ข้อความที่บอกชื่อสินค้า ยอดคงเหลือ และจุดสั่งซื้อเพิ่ม พร้อมเวลาที่เกิด การแจ้งเตือนเหล่านี้เกิดขึ้นเองหลังธุรกรรมที่เปลี่ยนยอดคงเหลือสำเร็จ โดยไม่ต้องรอให้ผู้ใช้เปิดหน้าจอ ตัวเลขบนเมนูการแจ้งเตือนเท่ากับจำนวนรายการที่ยังไม่อ่าน และลดลงทันทีเมื่อผู้จัดการกดอ่านแล้ว

4.1.9 หน้าจอประวัติการทำรายการ

หน้าจอนี้ให้ผู้จัดการตรวจสอบย้อนหลังว่าใครทำรายการใด เมื่อใด กับข้อมูลรายการไหน และจากเครื่องใด โดยกรองตามช่วงวันที่และประเภทการกระทำได้ ข้อมูลที่ถูกกระทำแสดงในรูปแบบที่อ่านออก เช่น เลขที่คำสั่งซื้อพร้อมสรุปรายการสินค้า หรือรหัสและชื่อสินค้า แทนการแสดงเพียงหมายเลขอ้างอิง การทำงานนี้สอดคล้องกับ UC-10 “ค้นหาและดูประวัติการทำรายการ”

so

SOML

ร้านจำหน่ายสินค้า

ขายหน้าร้าน

คิวรอจ่ายสินค้า

แดชบอร์ด

ระดับบริหาร

สินค้า

แจ้งเตือน

ประวัติ

นั่ง

ผู้จัดการ

วันที่ 27 กันยายน 2569

ประวัติการทำรายการ

ตั้งแต่

09/27/2026

ถึง

09/27/2026

ประเภทการกระทำ

ทั้งหมด

โหมดมืด

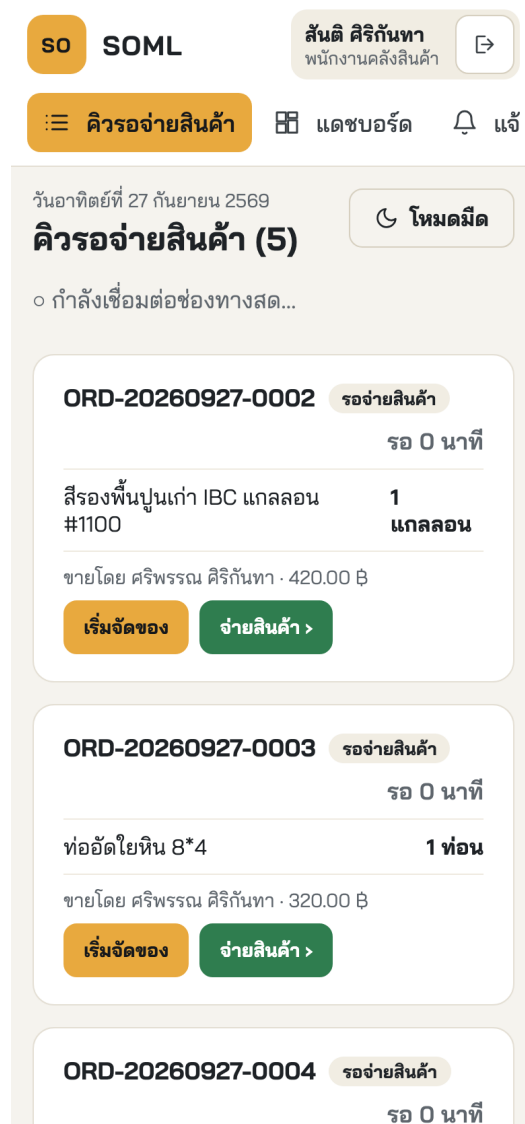
เวลา	ผู้กระทำ	การกระทำ	ข้อมูลที่ถูกระทำ	ไอพี
27/9/2569 02:00:48	นั่ง	เข้าสู่ระบบ	—	::1
27/9/2569 02:00:47	นั่ง	เข้าสู่ระบบ	—	::1
27/9/2569 02:00:46	นั่ง	เข้าสู่ระบบ	—	::1
27/9/2569 02:00:45	นั่ง	เข้าสู่ระบบ	—	::1
27/9/2569 02:00:44	ระบบ	ระบบสร้างการแจ้งเตือน	การแจ้งเตือน เหล็ก 2 หุนเต็ม (6 มิล) เหลือ 1198 เส้น ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม (1250)	—
27/9/2569 02:00:44	สันติ ศิริกันทา	ยืนยันจ่ายสินค้า	คำสั่งซื้อ ORD-20260927-0001 – เหล็ก 2 หุนเต็ม (6 มิล) x2 (130 B)	::1
27/9/2569 02:00:44	สันติ ศิริกันทา	เข้าสู่ระบบ	—	::1
27/9/2569 02:00:44	นั่ง	แก้ไขสินค้า	สินค้า 101017 เหล็ก 2 หุนเต็ม (6 มิล)	::1
27/9/2569 02:00:44	นั่ง	เข้าสู่ระบบ	—	::1
27/9/2569 02:00:43	สันติ ศิริกันทา	เข้าสู่ระบบ	—	::1
27/9/2569 02:00:43	ศรีพรรณ ศิริกันทา	สร้างคำสั่งซื้อ	คำสั่งซื้อ ORD-20260927-0006 – เหล็ก 2 หุนเต็ม (6 มิล) x1 (65 B)	::1
27/9/2569 02:00:43	ศรีพรรณ ศิริกันทา	เข้าสู่ระบบ	—	::1

รูปที่ 4.11 หน้าจอประวัติการทำรายการ

จากรูปที่ 4.11 ตารางประวัติแสดงเวลา ผู้กระทำ การกระทำ ข้อมูลที่ถูกระทำ และหมายเลขไอพี เรียงจากใหม่ไปเก่า เหตุการณ์ที่ระบบทำเอง เช่น การสร้างการแจ้งเตือน แสดงผู้กระทำเป็น “ระบบ” เนื่องจากไม่ได้เกิดจากผู้ใช้คนใด

4.1.10 การแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

พนักงานคลังสินค้าใช้งานระบบขณะเดินอยู่ในคลัง หน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าและหน้าจอยืนยันจ่ายสินค้าจึงต้องใช้งานได้บนสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ตามความต้องการ NFR-03



รูปที่ 4.12 หน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าบนสมาร์ทโฟนที่ความกว้าง 390 พิกเซล

จากรูปที่ 4.12 เมื่อความกว้างหน้าจอลดลง เมนูด้านซ้ายย้ายขึ้นไปเป็นแถบด้านบนที่เลื่อนในแนวนอนได้ ระบบจัดการคิวเป็นคอลัมน์เดียว ปุ่มมีขนาดใหญ่พอให้กดด้วยนิ้วขณะสวมถุงมือ และไม่เกิดการเลื่อนหน้าจอในแนวนอน ซึ่งได้รับการตรวจสอบด้วยการทดสอบระดับระบบอัตโนมัติว่าความกว้างของเนื้อหาไม่เกินความกว้างของหน้าจอ

4.2 ผลการทดสอบระบบ

การทดสอบดำเนินการตามแผนที่วางไว้ในหัวข้อ 3.10 ของบทที่ 3 ซึ่งแบ่งเป็นสี่ระดับตามตารางที่ 3.22 โดยเรียงจากการตรวจตระกะภายในโมดูล ไปสู่การตรวจว่าโมดูลทำงานร่วมกับฐานข้อมูลจริงได้ถูกต้อง แล้วจึงตรวจว่าผู้ใช้งานจนจบกระบวนการได้ผ่านหน้าจอจริง บทนี้รายงานผล

ของสามระดับแรกซึ่งดำเนินการเสร็จแล้ว ส่วนระดับที่สี่คือการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากต้องทำที่ร้านกับสินค้าจริงและเครื่องพิมพ์จริง ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 4.3 และ 4.4.2

4.2.1 วิธีดำเนินการทดสอบ

การทดสอบแต่ละระดับตอบคำถามคนละข้อและใช้เครื่องมือคนละชนิด ดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ระดับการทดสอบ เครื่องมือ และขอบเขตของแต่ละระดับ

ระดับการทดสอบ	ตอบคำถามว่า	เครื่องมือ	ขอบเขต
การทดสอบหน่วย (Unit Testing)	ตรรกะภายในโมดูลถูกต้องหรือไม่	Jest	เรียกฟังก์ชันโดยตรง ไม่แตะฐานข้อมูลและไม่ผ่านเครือข่าย
การทดสอบการรวมส่วน (Integration Testing)	โมดูลทำงานร่วมกับฐานข้อมูลจริงได้ถูกต้องหรือไม่	Jest ร่วมกับ Supertest	เรียกผ่านเส้นทางบริการจริงพร้อมฐานข้อมูลทดสอบ
การทดสอบระบบ (System Testing)	ผู้ใช้งานงานจนจบกระบวนการได้หรือไม่	Playwright ควบคุมเบราว์เซอร์จริง	เดินตามเกณฑ์การยอมรับผ่านหน้าจอจริงทั้งสามบทบาท
การทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (User Acceptance Testing)	ผู้ใช้งานจริงยอมรับและใช้งานได้จริงหรือไม่	ดำเนินการที่ร้านกับผู้ใช้งานจริง	นับสินค้าจริงเทียบระบบ พิมพ์ใบเสร็จกับเครื่องจริง และเก็บความพึงพอใจ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)

การทดสอบสองระดับแรกใช้ฐานข้อมูลทดสอบชื่อ `soml_new_test` ซึ่งแยกจากฐานข้อมูลใช้งานโดยสิ้นเชิง และถูกสร้างใหม่จากไฟล์โครงสร้างและข้อมูลตั้งต้นทุกครั้งก่อนเริ่มรัน ผลการทดสอบจึงไม่ขึ้นกับข้อมูลที่ค้างอยู่จากการรันครั้งก่อน ส่วนการทดสอบระดับระบบทำงานกับระบบที่เปิดใช้งานจริงทั้งสี่หน่วยติดตั้ง เนื่องจากต้องตรวจสอบสิ่งที่ผู้ใช้เห็นบนหน้าจอและการคลิกข้อมูลผ่านช่องทางค้างซึ่งจำลองด้วยการเรียกฟังก์ชันไม่ได้

การตัดสินใจว่ากรณีทดสอบใดผ่านหรือไม่ผ่าน ใช้เกณฑ์การยอมรับในตารางที่ 3.11 เป็นตัวชี้ขาด มิได้ใช้ดุลยพินิจของผู้ทดสอบ เนื่องจากเกณฑ์การยอมรับแต่ละข้อเขียนไว้ตั้งแต่ขั้นออกแบบในรูปแบบที่ตรวจสอบได้ด้วยเครื่อง ผลการรันทุกครั้งถูกบันทึกเป็นไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ `evidence` ของโครงงาน

4.2.2 ผลการทดสอบระดับหน่วยและระดับการรวมส่วน

ผลการทดสอบสองระดับแรกสรุปได้ดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบระดับหน่วยและระดับการรวมส่วน

ระดับ	ชุดทดสอบ	สิ่งที่ตรวจ	จำนวน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
หน่วย	promptpay.test.js	การประกอบสตริงรหัส QR พร้อม เพย์และค่าตรวจสอบความถูกต้อง	12	12	0
หน่วย	escpos.test.js	การแปลงใบเสร็จเป็นชุดคำสั่ง ESC/POS และการจัดคอลัมน์ 48 ตัวอักษร	14	14	0
หน่วย	print-client.test.js	ส่วนเชื่อมต่อบริการพิมพ์ต้องไม่โยน ข้อผิดพลาดแม้บริการล้ม	4	4	0
หน่วย	print-service.test.js	บริการพิมพ์รับข้อมูลใบเสร็จและ ตอบผลอย่างถูกต้อง	4	4	0
การรวมส่วน	db.test.js	การเชื่อมต่อฐานข้อมูลและการย้อน กลับของธุรกรรม	4	4	0
การรวมส่วน	auth.test.js	การเข้าสู่ระบบ การออกโทเคน และข้อความเมื่อเข้าไม่สำเร็จ	12	12	0
การรวมส่วน	auth-middleware.test.js	การปฏิเสธคำขอที่ไม่มีสิทธิ์ทุกรูป แบบ	8	8	0
การรวมส่วน	product.test.js	การจัดการสินค้า จุดสั่งซื้อเพิ่ม และ การปรับสต็อกด้วยมือ	16	16	0
การรวมส่วน	order.test.js	การคำนวณยอด การออกเลขที่ไม่ ซ้ำ และการบันทึกคำสั่งซื้อ	16	16	0
การรวมส่วน	queue.test.js	คิวงาน การเปลี่ยนสถานะตาม แผนภาพสถานะ และช่องทางค้าง	11	11	0
การรวมส่วน	dispatch.test.js	การจ่ายสินค้า การตัดสต็อกแบบ อะตอมมิก และการกันจ่ายซ้ำ	11	11	0
การรวมส่วน	alert-dashboard.test.js	การแจ้งเตือนเชิงรุกและความถูก ต้องของแดชบอร์ด	10	10	0
การรวมส่วน	audit-log.test.js	การบันทึกและการค้นหา ประวัติการทำรายการ	9	9	0
รวม	13 ชุด		131	131	0

จากตารางที่ 4.3 การทดสอบทั้ง 131 ข้อผ่านทั้งหมด ใช้เวลารวม 4.1 วินาที ความครอบคลุมของโค้ดโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 88.54 ของคำสั่ง โดยโมดูลบริการตัดสต็อกซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของระบบมีความครอบคลุมร้อยละ 100 ทั้งคำสั่ง เงื่อนไข และฟังก์ชัน ส่วนที่ความครอบคลุมต่ำกว่าส่วนอื่นคือโมดูลส่งข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์ เนื่องจากต้องเรียกใช้คิวพิมพ์ของระบบปฏิบัติการซึ่งทดสอบอัตโนมัติไม่ได้ จึงทดสอบด้วยการพิมพ์จริงแทน ตามกรณีทดสอบ TC-13

4.2.3 ผลการทดสอบระดับระบบตามเกณฑ์การยอมรับ

การทดสอบระดับนี้ควบคุมเบราร์เซอร์จริงให้ทำงานแทนผู้ใช้ทั้งสามบทบาท ตั้งแต่กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แตะเลือกสินค้า กดยืนยันรับชำระเงิน ไปจนถึงยืนยันจ่ายสินค้าและเปิดดูประวัติ จึงตรวจได้ทั้งพฤติกรรมของหน้าจอและของระบบหลังบ้านพร้อมกัน ผลสรุปดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบระดับระบบเทียบกับเกณฑ์การยอมรับ

ข้อทดสอบ	ความต้องการหรือเกณฑ์ที่ตรวจ	ผลการทดสอบ
เข้าสู่ระบบสำเร็จแล้วไปหน้าแรกของบทบาทและเห็นเฉพาะเมนูของตน	FR-01	ผ่าน
เข้าสู่ระบบไม่สำเร็จได้ข้อความเดียวกันทุกกรณี	FR-01, NFR-01	ผ่าน
พนักงานขายเรียกเส้นทางของผู้จัดการถูกปฏิเสธที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์	AC-01	ผ่าน
ยอดรวมและรหัส QR ตรงกัน และได้คำสั่งซื้อที่มีเลขที่ไม่ซ้ำ	AC-03	ผ่าน
ขายต่อเนื่องหลายรายการแล้วเลขที่ไม่ซ้ำกัน	AC-04	ผ่าน
บริการพิมพ์ใช้ไม่ได้ การขายยังสำเร็จและมีค่าเตือน	AC-05	ผ่าน
คำสั่งซื้อใหม่ปรากฏบนหน้าจอตัวเองภายใน 3 วินาที โดยไม่กดรีเฟรช	AC-06	ผ่าน
จ่ายสำเร็จหนึ่งครั้ง และจ่ายซ้ำไปเดิมไม่ได้	AC-07	ผ่าน
สต็อกไม่พอ ระบบไม่ให้จ่ายและสถานะไม่เปลี่ยน	AC-08	ผ่าน
แก้จุดสั่งซื้อเพิ่มแล้วค่าตรงและมีบันทึกในประวัติ	AC-02	ผ่าน
ตัวเลขบนแดชบอร์ดตรงกับผลรวมที่คำนวณจากฐานข้อมูล	AC-09	ผ่าน
จ่ายสินค้าจนต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่มแล้วมีการแจ้งเตือนเอง	AC-10	ผ่าน
ค้นประวัติตามช่วงเวลาและประเภทการกระทำได้ครบ	AC-11	ผ่าน
รวม	AC-01 ถึง AC-11 ครบทุกข้อ	13 ข้อ ผ่านทั้งหมด

จากตารางที่ 4.4 การทดสอบระดับระบบทั้ง 13 ข้อผ่านทั้งหมด ใช้เวลารวม 23.8 วินาที และเมื่อรันซ้ำสามารถติดต่อกันโดยไม่ล้างฐานข้อมูลระหว่างรอบ ผลยังผ่านครบทุกรอบ แสดงว่าการทดสอบไม่ขึ้นกับสภาพข้อมูลที่ค้างอยู่ก่อนหน้า การทดสอบชุดนี้ครอบคลุมเกณฑ์การยอมรับ AC-01 ถึง AC-11 ในตารางที่ 3.11 ครบทุกข้อ ส่วนอีกสองข้อเป็นการตรวจพฤติกรรมการเข้าสู่ระบบที่สำเร็จและข้อความเมื่อเข้าไม่สำเร็จ ซึ่งรองรับ FR-01 และ NFR-01 โดยตรง

4.2.4 ผลการทดสอบตามกรณีทดสอบ

กรณีทดสอบทั้ง 14 ข้อในตารางที่ 3.23 ถูกดำเนินการตามวิธีที่ระบุไว้ ผลสรุปดังตารางที่ 4.5 โดยกรณีที่ต้องใช้อุปกรณ์จริงหรือการนับสินค้าที่สถานประกอบการยังทวนสอบไม่ได้ในช่วงเวลาของโครงการ จึงระบุสถานะไว้ตามจริง

ตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบตามกรณีทดสอบ TC-01 ถึง TC-14

รหัส	สถานการณ์ทดสอบ	ผลการทดสอบจริง	สถานะ
TC-01	การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท	คำขอที่ไม่แนบโทเคน แนบโทเคนปลอม และแนบโทเคนของบทบาทที่ไม่มีสิทธิ์ ถูกปฏิเสธที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ครบทุกกรณีด้วยรหัส 401 และ 403	ผ่าน
TC-02	การตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่ม	ค่าที่บันทึกในฐานข้อมูลตรงกับที่กรอกทุกครั้ง และมีบันทึกการแก้ไขในประวัติการทำรายการพร้อมผู้กระทำและเวลา	ผ่าน
TC-03	ความถูกต้องของยอดและรหัส QR	ยอดรวมตรงกับการคำนวณด้วยมือ และยอดที่ปรากฏคู่กับรหัส QR ตรงกับยอดในตะกร้าทุกครั้ง	ผ่าน
TC-04	ความไม่ซ้ำของเลขที่คำสั่งซื้อ	สร้างต่อเนื่อง 100 รายการและพร้อมกัน 20 รายการจากสองบัญชี ได้เลขที่ไม่ซ้ำกันทั้ง 120 รายการ และฐานข้อมูลมีคำสั่งซื้อ 183 รายการ เลขที่ไม่ซ้ำกัน 183 รายการ	ผ่าน
TC-05	ความหน่วงของคิวเรียลไทม์	วัด 20 รอบผ่านช่องทางหลัก ได้สูงสุด 80 มิลลิวินาที และผ่านช่องทางสำรอง ได้สูงสุด 43 มิลลิวินาที ต่ำกว่าเกณฑ์ 3 วินาทีที่ถูกรอบ	ผ่าน
TC-06	การป้องกันการจ่ายซ้ำ	ส่งคำขอยืนยันจ่ายพร้อมกันสองคำขอต่อคำสั่งซื้อเดียว สำเร็จเพียงคำขอเดียว และเมื่อเรียกบริการตัดสต็อกพร้อมกัน 10 รายการ สต็อกถูกหักครั้งเดียว	ผ่าน
TC-07	ความตรงกันของสต็อกกับของจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ต้องจ่ายสินค้าจริง 20 คำสั่งซื้อแล้วนับสินค้าในคลังของร้านเทียบกับยอดในระบบ	ยังไม่ทวนสอบ
TC-08	การป้องกันสต็อกไม่พอ	ธุรกรรมถูกยกเลิกทั้งหมด สินค้ารายการที่หักไปแล้วในธุรกรรมย้อนกลับสู่ค่าเดิม สถานะคำสั่งซื้อไม่เปลี่ยน และไม่มีบันทึกการเคลื่อนไหว	ผ่าน
TC-09	ความถูกต้องของแดชบอร์ด	ตัวเลขทุกตัวชี้วัดบนแดชบอร์ดตรงกับผลรวมที่คำนวณจากฐานข้อมูลโดยตรงในขณะเดียวกัน	ผ่าน
TC-10	การแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด	เมื่อจ่ายสินค้าจนยอดต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม ระบบสร้างการแจ้งเตือนเองโดยไม่ต้องเปิดหน้าจอ และไม่สร้างซ้ำขณะที่ใบเดิมยังไม่ถูกอ่าน	ผ่าน
TC-11	การแจ้งเตือนคิวค้าง	เมื่อปล่อยคำสั่งซื้อค้างในคิวเกินเกณฑ์เวลาที่ตั้งไว้ ระบบสร้างการแจ้งเตือนคิวงานค้างนานผิดปกติที่ระบุเลขที่คำสั่งซื้อและระยะเวลาที่รอ	ผ่าน
TC-12	ความครบถ้วนของประวัติการทำรายการ	กรองตามช่วงวันที่และประเภทการกระทำได้ผลตรงตามเงื่อนไขทุกแถว และทุกแถวมีผู้กระทำ เวลา ข้อมูลที่ถูกกระทำ และหมายเลขไอพีครบ	ผ่าน
TC-13	การพิมพ์ใบเสร็จภาษาไทย	ยังไม่ได้ทดสอบกับเครื่องพิมพ์จริงของร้าน ทดสอบแล้วเฉพาะการแปลงใบเสร็จเป็นชุดคำสั่งเครื่องพิมพ์ และการเขียนผลเป็นไฟล์แทนการส่งเข้าเครื่อง	ยังไม่ทวนสอบ
TC-14	การรองรับผู้ใช้พร้อมกัน	10 เซสชันจากสามบทบาทใช้งานต่อเนื่อง 20 วินาที เกิดคำขอ 15,383 ครั้ง ไม่มีคำขอใดล้มเหลว เวลาตอบสนองมัธยฐาน 6 มิลลิวินาที	ผ่าน

จากตารางที่ 4.5 กรณียทดสอบผ่าน 12 ข้อจาก 14 ข้อ อีกสองข้อคือ TC-07 และ TC-13 ยัง ทวนสอบไม่ได้เพราะต้องดำเนินการที่สถานประกอบการกับสินค้าจริงและเครื่องพิมพ์จริง มิใช่เพราะ ระบบทำงานไม่ได้ รายละเอียดของกรณีที่ต้องขยายความมีดังนี้

TC-04 ความไม่ซ้ำของเลขที่คำสั่งซื้อ การสร้างพร้อมกันจากสองบัญชีทำให้ธุรกรรมชนกัน จริงที่ขั้นตอนออกเลขที่ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ต้องการทดสอบ ผลคือทุกคำขอได้เลขที่ของตนเองโดยไม่ซ้ำ เนื่องจากระบบล็อกเลขล่าสุดของวันไว้จนจบธุรกรรม และมีข้อจำกัดห้ามเลขที่ซ้ำในฐานข้อมูล เป็นตาข่ายรองรับอีกชั้นหนึ่ง

TC-05 ความหวังของคิวเรียลไทม์ เวลาที่วัดได้นับตั้งแต่วันที่ที่ส่งคำขอยืนยันรับชำระ เงิน จนถึงวันที่ที่เหตุการณ์ของคำสั่งซื้อไปนั้นไปถึงผู้รับที่เปิดหน้าจอคิวค้างไว้ จึงรวมเวลาของ ธุรกรรมฐานข้อมูล การสั่งพิมพ์ใบเสร็จ และการส่งข้ามเครือข่ายไว้ครบแล้ว ค่าที่ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาก เพราะการทดสอบทำบนเครื่องเดียวกัน การวัดบนเครือข่ายจริงของร้านยังเป็นรายการที่ต้องดำเนินการต่อ

TC-07 ความตรงกันของสต็อกกับของจริง กรณีนี้ต้องจ่ายสินค้าจริงที่คลังของร้านแล้วนับ สินค้าเทียบกับยอดในระบบ จึงต้องรอช่วงที่นำระบบไปใช้งานจริง ผลที่ทดสอบได้แล้วคือความถูกต้องของกลไกตัดสต็อกภายในระบบ ซึ่งยืนยันด้วย TC-06 และ TC-08 ว่าทุกการจ่ายสินค้าหักยอด พอดีครั้งเดียวและมีบันทึกการเคลื่อนไหวกำกับทุกครั้ง

TC-13 การพิมพ์ใบเสร็จภาษาไทย ระบบแปลงใบเสร็จเป็นชุดคำสั่งเครื่องพิมพ์และเขียนผลลัพธ์เป็นไฟล์ได้ถูกต้องแล้ว ทั้งข้อความภาษาไทยในรหัสอักษร TIS-620 การจัดคอลัมน์ที่ความ กว้าง 48 ตัวอักษร และวันที่ตามปฏิทินไทย แต่ยังไม่ได้ต่อเครื่องพิมพ์ Epson TM-T82 ของร้านเพื่อ พิมพ์จริงและจับเวลาเทียบเกณฑ์ 5 วินาทีตาม NFR-05

TC-14 การรองรับผู้ใช้พร้อมกัน การทดสอบนี้เป็นการใช้งานที่หนักกว่าสภาพจริงของร้าน มาก เนื่องจากทุกเซสชันเรียกใช้งานต่อเนื่องโดยไม่มีช่วงหยุด ในการวัดรอบแรกพบคำขอล้มเหลว 2 ครั้งจาก 14,231 ครั้ง ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 4.4.3 และเมื่อวัดซ้ำหลังแก้ไขแล้วไม่มี คำขอใดล้มเหลว

4.2.5 ความน่าเชื่อถือและความทนทานของระบบ

นอกจากการทดสอบตามกรณียทดสอบข้างต้นแล้ว ระบบยังได้รับการออกแบบให้ทนต่อ สภาวะที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งเกิดขึ้นได้จริงที่หน้าร้าน ได้แก่ เครื่องพิมพ์ใช้การไม่ได้ เครือข่ายไม่รองรับช่อง ทางสื่อสารบางชนิด และผู้ใช้หลายคนทำรายการชนกัน ผลการทดสอบแต่ละประเด็นมีดังนี้

4.2.5.1 ธุรกรรมที่ย้อนกลับได้ครบถ้วน

ทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกันถูกรวมไว้ในธุรกรรมเดียวตามหลักการในหัวข้อ 2.1.2 หากขั้นตอนใดล้มเหลว ระบบจะย้อนกลับทั้งหมด การทดสอบใช้คำสั่งซื้อที่มีสินค้าสองรายการ โดยรายการแรกมีของเพียงพอและรายการที่สองมีไม่พอ ผลคือยอดคงเหลือของรายการแรกที่ถูกหักไปแล้วภายในธุรกรรมกลับคืนสู่ค่าเดิม สถานะคำสั่งซื้อไม่เปลี่ยน และไม่มีบันทึกการเคลื่อนไหวสต็อกค้างอยู่ จึงไม่เกิดสภาพที่ข้อมูลถูกแก้ไขเพียงบางส่วน

4.2.5.2 ช่องทางสำรองเมื่อเปิดช่องทางหลักไม่ได้

ระบบผลักข้อมูลไปยังหน้าจอกวผ่านช่องทางค้างสองชนิด คือ WebSocket เป็นช่องทางหลัก และ Server-Sent Events เป็นช่องทางสำรอง เนื่องจากอุปกรณ์เครือข่ายบางรุ่นยกระดับการเชื่อมต่อเป็น WebSocket ไม่ได้ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 3.5.2 การทดสอบวัดเวลาผ่านทั้งสองช่องทางด้วยวิธีเดียวกัน ได้เวลาสูงสุด 80 มิลลิวินาทีสำหรับช่องทางหลัก และ 43 มิลลิวินาทีสำหรับช่องทางสำรอง ทั้งสองค่าต่ำกว่าเกณฑ์ 3 วินาทีมาก แสดงว่าเมื่อระบบถอยไปใช้ช่องทางสำรอง ผู้ใช้ยังได้รับข้อมูลทันเวลาเช่นเดิม

4.2.5.3 การขายที่ยังสำเร็จแม้พิมพ์ใบเสร็จไม่ได้

ส่วนเชื่อมต่อบริการพิมพ์ถูกออกแบบให้คืนผลว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จเสมอ โดยไม่โยนข้อผิดพลาดออกมา และการสั่งพิมพ์เกิดขึ้นหลังจากธุรกรรมบันทึกคำสั่งซื้อยืนยันเรียบร้อยแล้ว การทดสอบโดยปิดบริการพิมพ์แล้วขายสินค้าพบว่าคำสั่งซื้อยังถูกบันทึกและเข้าคิวคลังตามปกติ พร้อมคำเตือนบนหน้าจอว่าพิมพ์ใบเสร็จไม่สำเร็จ ซึ่งตรงกับเกณฑ์การยอมรับ AC-05 ผลนี้สำคัญเพราะเครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ที่ขัดข้องได้บ่อยที่สุดในระบบ

4.2.5.4 การลองใหม่เองเมื่อธุรกรรมชนกัน

เมื่อพนักงานหลายคนยืนยันรับชำระเงินในเวลาไล่เลี่ยกัน ธุรกรรมอาจชนกันที่ขั้นตอนออกเลขที่คำสั่งซื้อ ระบบจะถอยหลังชั่วคราวแล้วขอเลขใหม่โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น การวัดภาระงานพร้อมกันสร้างคำสั่งซื้อสำเร็จ 12,546 รายการในช่วงเวลา 20 วินาที โดยไม่มีคำขอใดล้มเหลวและไม่มีเลขที่ซ้ำกัน กลไกนี้ได้รับการปรับปรุงระหว่างการทดสอบตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 4.4.3

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

การประเมินความพึงพอใจดำเนินการกับผู้ใช้งานจริงของร้านทั้งสามบทบาท คือพนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า และผู้จัดการ โดยให้ทดลองใช้ระบบกับงานประจำของตนเองตามลำดับงานจริง ตั้งแต่การขายหน้าร้าน การรับคำสั่งซื้อที่คลัง การจ่ายสินค้า จนถึงการดูแลบอร์ดและประวัติการทำรายการ แล้วจึงประเมินด้วยแบบสอบถามมาตรวัดห้าระดับ

ข้อคำถามแต่ละข้อถูกออกแบบให้ตรงกับความต้องการที่กำหนดไว้ในบทที่ 3 เพื่อให้ผลการประเมินสืบทอดไปหาความต้องการได้ มิใช่เป็นเพียงความรู้สึกโดยรวม ดังตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 ข้อคำถามในแบบประเมินความพึงพอใจและความต้องการที่ข้อคำถามนั้นวัด

ข้อ	ข้อคำถาม	ผู้ตอบ	วัดความต้องการ
1	เข้าสู่ระบบได้ง่าย และเห็นเฉพาะเมนูที่ตรงกับหน้าที่ของตน	ทุกบทบาท	FR-01
2	บันทึกการขายได้เร็วกว่าการเขียนบิลด้วยมือ	พนักงานขาย	FR-03
3	ยอดเงินที่ระบบคำนวณถูกต้อง ไม่ต้องคิดเลขเอง	พนักงานขาย	FR-03
4	ลูกค้าสแกนรหัส QR เพื่อชำระเงินได้โดยไม่ต้องคิดขีด	พนักงานขาย	FR-03
5	ใบเสร็จที่พิมพ์ออกมาอ่านง่ายและข้อมูลครบถ้วน	พนักงานขาย	FR-03, NFR-05
6	เห็นคำสั่งซื้อใหม่บนหน้าจอคิวได้เองโดยไม่ต้องกดรีเฟรช	พนักงานคลังสินค้า	FR-04, NFR-02
7	เริ่มจัดสินค้าได้ก่อนลูกค้าเดินมาถึงคลัง ทำให้ลูกค้ารอน้อยลง	พนักงานคลังสินค้า	FR-04, BR-03
8	ขั้นตอนยืนยันจ่ายสินค้าเข้าใจง่ายและป้องกันการกดผิดได้	พนักงานคลังสินค้า	FR-05
9	มั่นใจว่าสินค้าที่จ่ายออกไปแล้วจะไม่ถูกจ่ายซ้ำจากใบเดิม	พนักงานคลังสินค้า	FR-06, BR-02
10	ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือในคลังได้สะดวก ปุ่มกดง่าย	พนักงานคลังสินค้า	NFR-03
11	แดชบอร์ดช่วยให้เห็นยอดขายและคิวงานระหว่างวันได้ทันที	ผู้จัดการ	FR-07, BR-04
12	การแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดช่วยให้สั่งซื้อได้ทันก่อนของขาด	ผู้จัดการ	FR-08, BR-05
13	ค้นหาย้อนหลังได้ว่าใครทำรายการใดเมื่อไร เมื่อยอดไม่ตรง	ผู้จัดการ	FR-09
14	โดยรวมแล้วระบบนี้ช่วยให้ทำงานได้ดีกว่าวิธีเดิมของร้าน	ทุกบทบาท	วัตถุประสงค์ 1.2.1–1.2.4

แบบประเมินฉบับเต็มที่ใช้เก็บข้อมูลจริงอยู่ในเอกสารประกอบโครงงาน ผลการประเมินจะรายงานเป็นค่าเฉลี่ยรายข้อและค่าเฉลี่ยรายบทบาท พร้อมข้อเสนอแนะปลายเปิดที่ผู้เขียนเพิ่มเติม ดังตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

บทบาท	จำนวนผู้ประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ข้อเสนอแนะที่ได้รับ
พนักงานขาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
พนักงานคลังสินค้า	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

บทบาท	จำนวนผู้ประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ข้อเสนอแนะที่ได้รับ
ผู้จัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

จากตารางที่ 4.7 การเก็บข้อมูลความพึงพอใจยังอยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากต้องรอให้ร้านนำระบบไปใช้กับงานจริงเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อน ผู้ใช้จึงจะประเมินได้จากประสบการณ์การใช้งานจริง มิใช่จากการทดลองใช้เพียงครั้งเดียว ผลที่ได้จะนำมารายงานเพิ่มเติมเมื่อเก็บข้อมูลครบทุกบทบาท

4.4 การอภิปรายผล

4.4.1 การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

เมื่อนำผลการทดสอบในหัวข้อ 4.2 มาเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในบทที่ 1 ได้ผลดังตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเทียบกับหลักฐานที่ได้จากการทดสอบ

วัตถุประสงค์	หลักฐานที่ได้	สถานะ
1.2.1 ลดข้อผิดพลาดในการบันทึกการขายและจัดการสินค้าคงคลังที่เกิดจากเอกสารกระดาษ	ยอดเงินคำนวณจากราคาในฐานข้อมูลทุกครั้งและตรงกับการคำนวณด้วยมือ (TC-03) คำสั่งซื้อถูกบันทึกครั้งเดียวเมื่อรับชำระเงินพร้อมเลขที่ไม่ซ้ำ (TC-04) สิทธิ์การเข้าถึงถูกจำกัดตามบทบาท (TC-01) และทุกเหตุการณ์สำคัญมีประวัติที่ค้นย้อนหลังได้ (TC-12)	บรรลุ
1.2.2 ลดระยะเวลารอคอยของลูกค้า โดยให้คลังเริ่มจัดสินค้าได้ทันทีที่ชำระเงิน	คำสั่งซื้อไปถึงหน้าจอลังภายใน 80 มิลลิวินาทีผ่านช่องทางหลัก และ 43 มิลลิวินาทีผ่านช่องทางสำรอง (TC-05) โดยพนักงานไม่ต้องกดรีเฟรช คลังจึงเริ่มจัดของได้ก่อนลูกค้าเดินไปถึง	บรรลุในเชิงเทคนิค ยังไม่ได้วัดเวลาจริงของลูกค้าที่ร้าน
1.2.3 ให้ยอดสินค้าคงเหลือในระบบสะท้อนจำนวนจริงในคลังและป้องกันการรับสินค้าซ้ำ	การจ่ายสินค้าและการตัดสต็อกอยู่ในธุรกรรมเดียวกัน จ่ายพร้อมกันสำเร็จเพียงครั้งเดียว (TC-06) สต็อกไม่พอแล้วย้อนกลับครบ (TC-08) และทุกการเปลี่ยนยอดมีบันทึกการเคลื่อนไหวกำกับ	บรรลุบางส่วน ยังต้องนับสินค้าจริงเทียบกับระบบ (TC-07)
1.2.4 ให้ผู้บริหารติดตามยอดขายสต็อก และคิวงานได้แบบเรียลไทม์	ตัวเลขบนแดชบอร์ดคำนวณสดและตรงกับผลรวมจากฐานข้อมูล (TC-09) ระบบแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดและคิวค้างเองโดยไม่ต้องเปิดดู (TC-10, TC-11)	บรรลุ

จากตารางที่ 4.8 วัตถุประสงค์ข้อ 1.2.1 และ 1.2.4 บรรลุครบถ้วน ส่วนข้อ 1.2.2 บรรลุในเชิงเทคนิคแล้ว คือระบบส่งข้อมูลถึงคลังได้เร็วกว่าเกณฑ์มาก แต่การยืนยันว่าลูกค้ารอน้อยลงจริงต้องวัดที่หน้าร้านหลังใช้งานจริง และข้อ 1.2.3 บรรลุในส่วนของกลไกภายในระบบแล้ว แต่การยืนยันว่ายอดในระบบตรงกับของจริงในคลังต้องนับสินค้าเทียบกับ TC-07 ซึ่งเป็นงานที่ต้องทำที่สถานประกอบการ

4.4.2 ข้อจำกัดของผลการทดสอบ

ผลการทดสอบในบทนี้มีข้อจำกัดที่ต้องระบุไว้เพื่อไม่ให้ตีความเกินกว่าที่หลักฐานรองรับ ดังนี้
 ประการแรก การทดสอบทั้งหมดดำเนินการบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวที่ติดตั้งทั้งสื่
 หน่วยไว้ด้วยกัน เวลาที่วัดได้จึงไม่รวมความหน่วงของเครือข่ายภายในร้านจริง ค่าที่วัดได้ใน TC-05
 จึงเป็นค่าที่ดีที่สุดที่ระบบทำได้ มิใช่ค่าที่ร้านจะพบเมื่อใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สายในคลัง

ประการที่สอง การทดสอบการพิมพ์ใบเสร็จทำผ่านการเขียนผลลัพธ์เป็นไฟล์แทนการส่งเข้า
 เครื่องพิมพ์จริง จึงยืนยันได้เพียงว่าชุดคำสั่งที่ระบบสร้างถูกต้องตามรูปแบบ แต่ยังไม่ยืนยันว่าเครื่อง
 Epson TM-T82 ของร้านพิมพ์ภาษาไทยออกมาถูกต้องและทันเวลา

ประการที่สาม ผลการประเมินจากผู้ใช้งานจริงยังไม่มี การประเมินความง่ายในการใช้งานจึง
 อาศัยการตรวจว่าหน้าจอเป็นไปตามหลักการออกแบบในหัวข้อ 3.9 เท่านั้น มิใช่ความเห็นของผู้ใช้

ประการที่สี่ ภาระงานที่ใช้ทดสอบใน TC-14 น้นกว่าสภาพการใช้งานจริงของร้านมาก
 เนื่องจากทุกเซสชันเรียกใช้งานต่อเนื่องโดยไม่มีช่วงหยุด ผลที่ได้จึงเป็นขอบบนของความสามารถ มิใช่
 ตัวแทนของปริมาณงานที่ร้านจะสร้างจริงในหนึ่งวัน

4.4.3 ปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการดำเนินงาน

ระหว่างการพัฒนาและการทดสอบพบปัญหาที่ต้องแก้ไขสามเรื่อง ซึ่งล้วนถูกค้นพบจากการ
 ทดสอบ มิใช่จากการใช้งานปกติ

เรื่องแรกคือธุรกรรมชนกันที่ขั้นตอนออกเลขที่คำสั่งซื้อ เมื่อวัดภาระงานตาม TC-14 ในรอบ
 แรก พบคำขอสร้างคำสั่งซื้อล้มเหลว 2 ครั้งจาก 14,231 ครั้ง สาเหตุคือเมื่อหลายเครื่องสร้างคำสั่งซื้อ
 ต่อเนื่องกันอย่างหนาแน่น การล็อกช่วงเลขที่ของวันทำให้ธุรกรรมรอกันเองจนฐานข้อมูลต้องยกเลิ
 ฝายหนึ่ง ระบบมีกลไกลองใหม่อยู่แล้ว แต่การถอยหลังก่อนลองใหม่เพิ่มขึ้นทีละน้อยเกินไป ทุกเครื่อง
 จึงกลับมาชนกันซ้ำจนครบจำนวนครั้งที่กำหนด การแก้ไขคือเปลี่ยนเป็นถอยหลังแบบทวีคูณและเพิ่ม
 จำนวนครั้งที่ลองใหม่ เมื่อวัดซ้ำด้วยวิธีเดิมพบว่าคำขอทั้ง 15,383 ครั้งสำเร็จโดยไม่มีข้อใดล้มเหลว

เรื่องที่สองคือหน้าจอควแสดงเวลารอเป็นค่าติดลบ พบระหว่างตรวจภาพหน้าจอที่จะนำมา
 ใช้ในบทนี้ โดยคำสั่งซื้อที่เพิ่งเข้ามาแสดงข้อความว่า “รอ -1 นาที” สาเหตุคือหน้าจอนับเวลาที่ผ่าน
 ไปโดยปรับค่านาฬิกาทุก 30 วินาที แต่เวลาที่โหลดคิวใหม่เปลี่ยนทันที ในช่วงที่นาฬิกายังตามไม่ทัน
 จึงได้ผลต่างติดลบ การแก้ไขคือไม่ให้เวลาที่บวกเพิ่มและเวลารอรวมต่ำกว่าศูนย์ ปัญหานี้ไม่กระทบ
 ความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูล แต่กระทบความน่าเชื่อถือในสายตาผู้ใช้

เรื่องที่สามคือข้อมูลสินค้าตั้งต้นของร้านมียอดคงเหลือเป็นศูนย์จำนวนมาก เนื่องจากไฟล์ส
 อกที่ได้รับจากร้านระบุจำนวนไว้เฉพาะสินค้าบางรายการ สินค้าที่ยังไม่ได้นับจึงบันทึกเป็นศูนย์ตามข้อ

ตกลงที่ระบุไว้ในบทที่ 3 ผลคือสินค้าเหล่านั้นขายได้แต่จ่ายออกจากระบบไม่ได้ เพราะระบบไม่ยอมให้ยอดคงเหลือติดลบ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องตามที่ออกแบบไว้ แต่ชี้ให้เห็นว่าการนับสินค้าจริงเพื่อตั้งต้นยอดคงเหลือเป็นงานที่ต้องทำก่อนเริ่มใช้งานจริง และเป็นที่มาของกรณีทดสอบ TC-07

4.5 ตารางสอบกลับความต้องการฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 4.9 แสดงการสอบกลับจากความต้องการแต่ละข้อไปยังกรณีการใช้งานที่รองรับ กรณีทดสอบที่ใช้ทดสอบ และผลที่ได้จริง ทำให้ตรวจได้ว่าความต้องการทุกข้อที่กำหนดไว้ในบทที่ 3 ได้รับการพัฒนาและทดสอบแล้วหรือไม่

ตารางที่ 4.9 ตารางสอบกลับความต้องการฉบับสมบูรณ์

รหัส	ความต้องการโดยย่อ	กรณีการใช้งาน	กรณีทดสอบ	ผล
FR-01	เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท	UC-01	TC-01	ผ่าน
FR-02	จัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม	UC-02	TC-02	ผ่าน
FR-03	สร้างคำสั่งซื้อ คำนวณยอดแสดงรหัส QR และพิมพ์ใบเสร็จ	UC-03, UC-04	TC-03, TC-04, TC-13	ผ่าน ยกเว้นการพิมพ์กับเครื่องจริง
FR-04	แสดงคิวรอจ่ายสินค้าที่อัปเดตเอง	UC-05, UC-06	TC-05	ผ่าน
FR-05	ยืนยันจ่ายสินค้าจากรายการในคิว	UC-07	TC-06	ผ่าน
FR-06	ตัดสต็อกในธุรกรรมเดียวและป้องกันการจ่ายซ้ำ	UC-07	TC-06, TC-07, TC-08	ผ่าน ยกเว้นการนับของจริง
FR-07	แสดงแดชบอร์ดสรุปยอดขายสต็อก และคิวงาน	UC-08, UC-09	TC-09	ผ่าน
FR-08	แจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดและคิวค้าง	UC-11	TC-10, TC-11	ผ่าน
FR-09	บันทึกและค้นหาประวัติการทำรายการ	UC-10	TC-12	ผ่าน
NFR-01	ตรวจสอบสิทธิ์ทุกคำขอและเก็บรหัสผ่านแบบเข้ารหัส	UC-01	TC-01	ผ่าน
NFR-02	คำสั่งซื้อใหม่ปรากฏบนหน้าจอคิวภายใน 3 วินาที	UC-05	TC-05	ผ่าน สูงสุด 80 มิลลิวินาที

รหัส	ความต้องการโดยย่อ	กรณีการใช้งาน	กรณีทดสอบ	ผล
NFR-03	หน้าจอลังใช้งานได้บนแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน	UC-05, UC-07	ตรวจที่ความกว้าง 390 พิกเซล	ผ่าน
NFR-04	ทนทานต่อธุรกรรมพร้อมกันโดยไม่เกิดสภาวะแข่งขัน	UC-07	TC-06	ผ่าน
NFR-05	พิมพ์ใบเสร็จสำเร็จภายใน 5 วินาที	UC-03	TC-13	ยังไม่ทดสอบ
NFR-06	รองรับผู้ใช้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 เซสชัน	ทุกกรณี	TC-14	ผ่าน ไม่มีคำขอล้มเหลว
NFR-07	ทำงานถูกต้องบนเบราว์เซอร์ที่กำหนด	ทุกกรณี	ตรวจบนเบราว์เซอร์ที่ใช้ทดสอบระบบ	ผ่านบางส่วน ทดสอบแล้วบนเบราว์เซอร์ที่ใช้รุ่นชุดทดสอบระดับระบบ
NFR-08	แยกชั้นและแยกส่วนประกอบตามที่ออกแบบ	ทุกกรณี	ตรวจโครงสร้างซอร์สโค้ดเทียบตารางที่ 3.13	ผ่าน
NFR-09	ติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่ได้ด้วยเอกสารอย่างเดียว	ทุกกรณี	ให้ผู้ที่ไม่ได้ร่วมพัฒนาติดตั้งตามคู่มือ	ยังไม่ทดสอบ

จากตารางที่ 4.9 ความต้องการเชิงหน้าที่ทั้ง 9 ข้อได้รับการพัฒนาและทดสอบครบทุกข้อ โดยมีสองส่วนที่ยังทดสอบไม่ครบ คือการพิมพ์ใบเสร็จกับเครื่องพิมพ์จริงซึ่งเกี่ยวข้องกับ FR-03 และ NFR-05 และการนับสินค้าจริงเทียบกับระบบซึ่งเกี่ยวข้องกับ FR-06 ส่วนความต้องการนอกเหนือหน้าที่ทดสอบแล้ว 7 ข้อจาก 9 ข้อ เหลือ NFR-05 และ NFR-09 ที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม ทั้งสองข้อมิได้เกิดจากข้อบกพร่องของระบบ แต่เป็นงานที่ต้องทำกับอุปกรณ์จริงและบุคคลภายนอกตามลำดับ